



পাস বুক - ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স



পড়ার সময় : মাত্র ১২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪৯-৬৭ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৯৩ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩১ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৭০ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৫-৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০-১৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৩ টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৭ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫-২১ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৪ টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩-৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪-৩২ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
২	সংখ্যা পদ্ধতি	রচনামূলক কমন আসে
৪	লজিক গেইট	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৯	কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট	রচনামূলক কমন আসে
১৪	সিকুয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট	রচনামূলক কমন আসে
১০-১৩	এনকোডার, ডিকোডার, মাল্টিপ্লেক্সার এবং ডিমাল্টিপ্লেক্সার	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১২ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ এবং ৪



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩, ৯ এবং ১৪



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০-১৩



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ৫-৮



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক ধারণা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স (Digital Electronics) কাকে বলে?

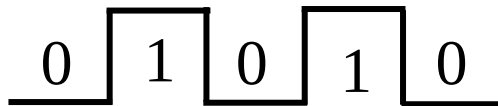
বাকাশির্বো- ২০১১'পরি, ১২, ১৩, ১৫, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮, ২০

উত্তর : ইলেকট্রনিক্স এর যে শাখায় ডিজিটাল সংখ্যা, সংকেত এবং বিভিন্ন ডিজিটাল বর্তনীর গঠন, কার্যাবলি ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বলে। উদাহরণ : কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি।

*** ২। Digital Signal কাকে বলে?

বাকাশির্বো- ২০০৯'পরি, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : যে Signal এর মাত্র দুইটি State থাকে (0,1) এবং এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় যেতে সময়ের প্রয়োজন হয় না তাকে Digital Signal বলে। যেমন : Computer Data, Email, Internet, Mobile Phone Call ইত্যাদি।



0 = Low Level (OFF/Inactive/False)

1 = High Level (ON/Active/True)

**** ৩। Logic Level (লজিক লেভেল) কাকে বলে?** বাকাশিবো- ১৩'পরি, ১৬

উত্তর : Binary 0 এবং 1 কে নির্দেশ করার জন্য যে Voltage প্রয়োজন হয়, তাকে Logic Level বলে।

Logic Level দুই ধরনের। (i) High Level ও (ii) Low Level

***** ৪। Rise Time ও Fall Time কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ২৩

উত্তর : **Rise Time :** কোনো Digital Signal এর Low Level থেকে High Level এ পৌঁছাতে যত সময় লাগে, তাকে Rise Time বলে। ইহাকে t_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

Fall Time : কোনো Digital Signal এর High Level থেকে Low Level এ পৌঁছাতে যত সময় লাগে, তাকে Fall Time বলে। ইহাকে t_f দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Digital Signal এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৮, ১৯'পরি, ২২

উত্তর : Digital Signal এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- (i) দুইটি নির্দিষ্ট লেভেল থাকে।
- (ii) দুইটি লেভেলকে High (1) এবং Low (0) দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়।
- (iii) এই দুই মানের মাঝে আর কোনো মান নেই।
- (iv) এক Level হতে অন্য Level এ হঠাৎ করে যায়।

*** ২। **Digital Signal** এর সুবিধাগুলো আলোচনা করা।

বাকশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১২'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২০

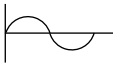
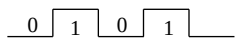
উত্তর : Digital Signal এর সুবিধাসমূহ :

- i) Electronic Noise দ্বারা কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- ii) ভুল সনাক্তকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।
- iii) শুধুমাত্র দুইটি State থাকে (0,1).
- iv) খরচের পরিমাণ কম।
- v) Data সহজেই সংরক্ষণ করে রাখা যায়।
- vi) এক মান হতে অন্য মানে দ্রুত রূপান্তর করা যায়।
- vii) বেশি দূরত্বে Data Transmit করা যায়।
- viii) Date Preemption সহজ।

*** ৩। Analog ও Digital Signal এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবা- ২০০৯, ০৯'পরি, ১০, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২০

উত্তর : Analog Signal ও Digital Signal এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

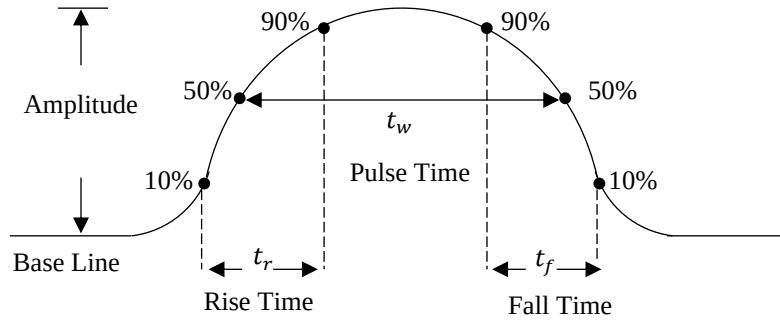
Analog Signal	Digital Signal
১) ক্রম পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যবহার করা হয়।	১) সংকেতের স্তর পরিবর্তন ঘটে।
২) ভুল নির্ণয় করা কষ্টকর।	২) ভুল নির্ণয় সহজ।
৩) Signal Processing এর জন্য ব্যবহৃত বর্তনীর যন্ত্রাংশ ব্যয়বহুল।	৩) Signal Processing এর জন্য ব্যবহৃত বর্তনী দামে সস্তা।
৪) Analog Device গুলির ত্রুটি কম।	৪) Digital Device গুলির ত্রুটি বেশি।
৫) বাহ্যিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত কম হয়।	৫) বাহ্যিক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত বেশি হয়।
৬) Analog Device গুলি ধীরগতির।	৬) Digital Device গুলি তুলনামূলক দ্রুতগতির।
৭) Audio এবং Video Transmission এর জন্য এই Signal বেশি উপযোগী।	৭) Data Transmission এর ক্ষেত্রে এই Signal বেশি উপযোগী।
৮) উদাহরণ : 	৮) উদাহরণ : 

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। Digital Pulse Waveform এর Parameter গুলো চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর :



i) **Rise Time** : কোনো Digital Signal এর Low Level থেকে High Level এ পৌঁছাতে যত সময় লাগে, তাকে Rise Time বলে। ইহাকে t_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ii) **Fall Time** : কোনো Digital Signal এর High Level থেকে Low Level এ পৌঁছাতে যত সময় লাগে, তাকে Fall Time বলে। ইহাকে t_f দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

iii) **স্পন্দনের বিস্তার** : স্পন্দনের উঠতি মাথার অর্ধমান (50%) এবং পড়তি মাথার অর্ধমানের সময়ের ব্যবধানকে স্পন্দনের বিস্তার বা Pulse Width বলে।

iv) **Frequency** : একক সময়ে যতগুলো পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন হয়, তাকে Frequency বা কম্পাঙ্ক বলে। ইহাকে f দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore \text{Frequency} = \frac{\text{Number of Cycles}}{\text{Time}}$$

$$\therefore f = \frac{1}{T}$$

v) Period : একটি পূর্ণ Cycle সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে, তাকে Period বা পর্যায়কাল বলে। ইহাকে T দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অর্থাৎ, $T = \frac{1}{f}$

vi) Duty Cycle : কোনো Periodic Pulse Wave এর Pulse Width Time (T_w) এবং Period (T) এর অনুপাতের শতকরা হারকে Duty Cycle বলে।

অর্থাৎ, $\text{Duty Cycle} = \frac{\text{স্পন্দনের বিস্তার}}{\text{পর্যায়কাল}} \times 100\%$

**** ২। ডিজিটাল সিগন্যাল মোডের সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৯, ২০

উত্তর : ডিজিটাল সিগন্যাল : যে Signal এর মাত্র দুইটি State থাকে (0,1) এবং এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় যেতে সময়ের প্রয়োজন হয় না তাকে Digital Signal বলে।

ডিজিটাল সিগন্যাল মোডের সুবিধাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

i) বৈদ্যুতিক নয়েজ : অনাকাঙ্ক্ষিত সিগন্যালকে নয়েজ (Noise) বলে। যা মূল সিগন্যালে বাধা প্রদান করে। Data বা Signal Transmission এর ক্ষেত্রে মূল সিগন্যাল বিভিন্ন ধরনের নয়েজ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যালের ক্ষেত্রে, দুইটি মাত্র অবস্থা (State) থাকায় Noise দ্বারা মূল সিগন্যাল তুলনামূলক খুবই কম প্রভাবিত হয়।

- ii) খরচ :** এনালগ সিগন্যালের জন্য যে সকল বর্তনী ব্যবহৃত হয়, (Amplifier, Filter ইত্যাদি) তা তুলনামূলক ব্যয়বহুল। কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যাল মোডে যে সকল বর্তনী ব্যবহৃত হয়, তার খরচ তুলনামূলক কম। কারণ, ডিজিটাল মোডে বেশিরভাগ বর্তনী IC আকারে ব্যবহৃত হয়।
- iii) প্রদর্শন :** ডিজিটাল মোডে কাঁটার পরিবর্তে সরাসরি মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকায় ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে।
- iv) তথ্য সংরক্ষণ :** ডিজিটাল মোডে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য তথ্য সংরক্ষণে সময় ও খরচ উভয়ই কম হয়।
- v) নির্ভরশীলতা :** বেশিরভাগ ডিজিটাল সার্কিট IC আকারে পাওয়া যায়। ফলে সংযোগ খরচ কম হয় এবং দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহারও করা যায়।
- vi) ভুল নির্ণয় ও রক্ষণাবেক্ষণ :** অ্যানালগ সিগন্যালের ক্ষেত্রে সংকেতের স্তর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন থাকায় ভুল নির্ণয় করা কষ্টকর। কিন্তু ডিজিটাল সিগন্যালে দুইটি মাত্র অবস্থা নির্দিষ্ট থাকায় ভুল-ত্রুটি নির্ণয় ও তা সংশোধন করা সহজ।
- vii) আইসি ফেব্রিকেশন :** একই আকৃতির Integrated Circuit (IC) বা একীভূত বর্তনীতে অ্যানালগের তুলনায় ডিজিটাল সার্কিটের ফেব্রিকেট বেশি পরিমাণে করা যায়।